

ChipStain — কম্পিটিশন প্ল্যান

Bright-field → Fluorescence in-silico labeling,
uncertainty map সহ। ক্যাটাগরি: **Model &
Algorithm**। ১৯ সেপ্টেম্বর – ১০ অক্টোবর ২০২৬।

22

দিন বাকি · DEADLINE ১০ OCT 15:59 UTC (রাত ৯:৫৯ BD)

প্রজেক্ট	ক্যাটাগরি	IMPACT AREA	অভ্যন্তরীণ DEADLINE
ChipStain	Model & Algorithm	Bright-field → Fluorescence	৮ অক্টোবর (২ দিন বাফার)
প্রতিযোগী	পুরস্কার		
৬ টিম · ২০ ফাইনালিস্ট স্লট	\$22,200 (¥80k / 50k / 20k)		

১. এক নজরে কৌশল

ফাইনালে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত (৬ টিম, ২০ স্লট) — তাই লক্ষ্য **পুরস্কার**। রুব্রিকের ৬০% আসে "সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ কি না" + "মেথড নতুন কি না" থেকে। Bright-field → fluorescence আয়োজকের নিজের ঘোষিত impact area, তাই প্রথম ৩০% নিয়ে তর্ক নেই। দ্বিতীয় ৩০%-এর জন্য আমাদের অবদান: **uncertainty-aware prediction** — মডেল শুধু ফ্লুরোসেন্স না, কোথায় সে ভরসাযোগ্য নয় সেটাও বলে দেয়। এটা বায়োলজিস্টের বাস্তব দরকার, আর জাজদের "interpretability" প্রশ্নের সরাসরি উত্তর।

নিয়ম: একটা জিনিস পুরোপুরি শেষ করা > তিনটা জিনিস অর্ধেক। প্রতিটা সপ্তাহের শেষে একটা "জমা দেওয়ার মতো" অবস্থা থাকবে — সপ্তাহ ১-এর শেষেই বেসলাইন + মেট্রিক + রিপোর্ট আউটলাইন।

২. অবশ্যকরণীয় না করলে বাদ

☐ Google রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ
Kaggle Writeup ছাড়াও এটা না দিলে "not eligible for evaluation or awards"। [ফর্ম লিংক](#) — আজই।

☐ Writeup-এর প্রথম লাইনে ক্যাটাগরি ঘোষণা: `Category: Model & Algorithm`

☐ ডেমো ভিডিও $\leq ৫:০০$, পাবলিক, লগইন ছাড়া (YouTube unlisted চলবে)
৫ মিনিটের বেশি হলে শুধু প্রথম ৫ মিনিট দেখা হবে।

☐ কোড paid service / proprietary hardware / non-public data ছাড়া চলতে হবে
CPU-তে inference চলে এমন ছোট মডেল ওয়েট রিপোতে বা HF Hub-এ।

☐ প্রতিটা ডেটাসেট, মডেল, লাইব্রেরির লাইসেন্স রিপোর্টে লেখা

☐ AI-টুল ব্যবহার (Claude/Copilot ইত্যাদি) রিপোর্টে ও `AI_ASSISTANCE.md` -এ ঘোষণা

☐ টিম কম্পোজিশন রিপোর্টে ঘোষণা
AI/CS + বায়ো সদস্য থাকলে +০.৫ বোনাস।

☐ পূর্বের কাজের ভিত্তিতে হলে সেটা ও নতুন অবদান আলাদা করে লেখা

৩. রুব্রিক → আমরা কী দেখাব

মানদণ্ড	ওজন	CHIPSTAIN-এ প্রমাণ
Problem Importance & Impact	30%	আয়োজকের ঘোষিত impact area। OoC-তে live imaging-এ স্টেইনিং সেল মারে/টাইম-ল্যাপস নষ্ট করে — label-free প্রেডিকশন সেখানে বিশেষভাবে দরকার। রিপোর্টে খরচ/সময়ের সংখ্যা দিয়ে যুক্তি।
Technical Approach & Innovation	30%	U-Net বেসলাইন → pretrained encoder + heteroscedastic uncertainty head (mean + variance)। Ablation টেবিল। Calibration plot (uncertainty আসলে error-এর সাথে মেলে কি না)।
Results & Validation	20%	SSIM / PSNR / Pearson r + downstream segmentation F1 (প্রেডিক্টেড ফ্লুরোসেন্স দিয়ে Cellpose চালিয়ে আসলটার সাথে তুলনা)। Held-out plate/experiment split, seed variance।
Reproducibility & Implementation	10%	<code>train.py</code> / <code>inference.py</code> / <code>evaluate.py</code> , <code>requirements.txt</code> , ওয়েট ডাউনলোড স্ক্রিপ্ট, fresh-clone টেস্ট, Kaggle notebook ভার্সন।
Presentation Quality	10%	৫ মিনিটের ভিডিও: সমস্যা → অ্যাপ্রোচ → লাইভ ডেমো → ফলাফল। Gradio ডেমোতে ইনপুট/আউটপুট/uncertainty পাশাপাশি।
বোনাস	+0.5	বায়ো/বায়োইঞ্জিনিয়ারিং সদস্য — সম্ভব হলে সপ্তাহ ১-এ যোগ করুন।

৪. প্রজেক্ট স্পেসিফিকেশন

INPUT	MODEL	OUTPUT	EVAL
Bright-field / phase-contrast ইমেজ (single channel, 256×256 patch)	U-Net, pretrained encoder; আউটপুট হেড: μ (fluorescence) + $\log \sigma^2$ (uncertainty)	প্রেডিক্টেড fluorescence (nuclei) + per-pixel confidence map	SSIM · PSNR · Pearson · segmentation F1 · calibration (σ vs $ \text{error} $)

Problem	ব্রাইটফিল্ড থেকে নিউক্লিয়ার স্টেইন (DAPI/Hoechst) প্রেডিক্ট করা — স্টেইনিং ছাড়াই live OoC কালচারে সেল কাউন্ট, viability, morphology বিশ্লেষণ সম্ভব করা।
Data	প্রথম পছন্দ: পাবলিক paired brightfield+nuclear ডেটাসেট (Allen Cell label-free, JUMP-CP brightfield চ্যানেল, অথবা Zenodo/IDR-এর paired সেট)। সেকেন্ডারি: একটা ভিন্ন সেল-লাইন/ইমেজিং সেটে zero-shot টেস্ট = "OoC transfer" যুক্তি। সব লাইসেন্স <code>DATA.md</code> -এ।
Baseline	Plain U-Net, L1 loss। এটাই "তুলনার বেসলাইন"।

Ours	(a) ImageNet-pretrained ResNet34 encoder, (b) Gaussian NLL loss দিয়ে heteroscedastic uncertainty, (c) test-time augmentation। Ablation: a / a+b / a+b+c।
Metrics	SSIM, PSNR, Pearson r (image-level); Cellpose F1@IoU0.5 (downstream); Spearman(σ , error) + sparsification curve (calibration)।
Split	Experiment/plate-level hold-out (একই well-এর patch দুই দিকে যাবে না)। ৩ seed, mean $\pm$ std রিপোর্ট।
Demo	Gradio অ্যাপ $\rightarrow$ Hugging Face Spaces (CPU, free)। আপলোড $\rightarrow$ ৩ প্যানেল: input / predicted / uncertainty। ব্যাকআপ: স্ক্রিনশট + লোকাল রান নির্দেশনা।
Compute	লোকাল Apple M5 (MPS) ছোট ডেটায়; বড় রান Kaggle T4/P100 নোটবুক (ফ্রি, সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা)।

স্কোপ সীমা: শুধু একটা টার্গেট চ্যানেল (nuclei)। একাধিক চ্যানেল, 3D, বা নিউরাল ডেটা — শুধু যদি সপ্তাহ ২-এর মাঝামাঝি সব শেষ থাকে, নইলে "Future work"।

৫. সপ্তাহভিত্তিক টাইমলাইন

○ সপ্তাহ ১ — ভিত্তি	শনি ১৯ সেপ্টে $\rightarrow$ শুক্র ২৫ সেপ্টে	বেসলাইন + মেট্রিক
সপ্তাহের শেষে: ডেটা লোডার, U-Net বেসলাইন ট্রেন্ড, প্রথম মেট্রিক টেবিল, রিপোর্ট আউটলাইন। এটুকু থাকলেই একটা ন্যূনতম সাবমিশন সম্ভব।		
১৯ শনি	Google ফর্ম পূরণ · রিপো স্ক্যাফোল্ড · ডেটাসেট বাছাই ও লাইসেন্স যাচাই	
২০ রবি	ডেটা ডাউনলোড, patch extraction, train/val/test split (plate-level), DATA.md	
২১ সোম	U-Net বেসলাইন train.py, L1 loss, MPS-এ smoke test	
২২ মঙ্গল	পুরো বেসলাইন ট্রেন (Kaggle GPU) · evaluate.py : SSIM/PSNR/Pearson	
২৩ বুধ	Cellpose downstream F1 পাইপলাইন · প্রথম ফলাফল টেবিল	
২৪ বৃহ	রিপোর্ট আউটলাইন (LaTeX/Docs) · সমস্যা ও ডেটা সেকশন লেখা	
২৫ শুক্র	রিভিউ: কী কাজ করছে না? স্কোপ কাটার সিদ্ধান্ত · বায়ো সদস্য খোঁজার শেষ দিন	



সপ্তাহ ২ — মূল অবদান শনি ২৬ সেপ্টে → শুক্র ২ অক্টো uncertainty + ডেমো

সপ্তাহের শেষে: চূড়ান্ত মডেল, ablation টেবিল, calibration plot, Gradio ডেমো লাইভ। এরপর আর মডেল কোড ছোঁয়া হবে না।

- ২৬ শনি Pretrained encoder (segmentation_models_pytorch) · ট্রেন
- ২৭ রবি Uncertainty head + Gaussian NLL loss · ট্রেন
- ২৮ সোম TTA · ৩ seed × ৩ config ablation রান (Kaggle GPU-তে ব্যাচ)
- ২৯ মঙ্গল Calibration বিশ্লেষণ: sparsification curve, σ vs error · ফিগার তৈরি
- ৩০ বুধ Zero-shot টেস্ট ভিন্ন ডেটাসেটে (transfer যুক্তি) · failure case সংগ্রহ
- ১ বৃহ Gradio ডেমো · HF Spaces deploy · `inference.py` CPU-তে চলে কি না
- ২ শুক্র **মডেল ফ্রিজ**। ফলাফল টেবিল চূড়ান্ত · ওয়েট আপলোড · রিপোর্টের Method + Results লেখা শুরু



সপ্তাহ ৩ — ডেলিভারেবল শনি ৩ অক্টো → বৃহ ৮ অক্টো রিপোর্ট + ভিডিও + জমা

৮ অক্টোবর রাতের মধ্যে Writeup জমা। এই সপ্তাহে কোনো নতুন এক্সপেরিমেন্ট নয়।

- ৩ শনি রিপোর্ট: Method, Implementation, Experiments (৬-৮ পৃষ্ঠা)
- ৪ রবি রিপোর্ট: Results, Limitations, Impact, Reproduction, Attribution · ফিগার ফাইনাল
- ৫ সোম ভিডিও স্ক্রিপ্ট ও স্লাইড (৩-৪টা) · স্ক্রিন-রেকর্ড ডেমো · রেকর্ড ও এডিট
- ৬ মঙ্গল রিপো ক্লিনআপ: README, `AI_ASSISTANCE.md`, `DATA.md`, LICENSE · **fresh clone থেকে পুরো পাইপলাইন টেস্ট**
- ৭ বুধ রিপোর্ট PDF ফাইনাল (১৫-২০ পৃষ্ঠা) · ভিডিও YouTube-এ আপলোড · Writeup ড্রাফট Kaggle-এ
- ৮ বৃহ **Writeup জমা**। সব লিংক incognito-তে চেক (ভিডিও, রিপো, PDF, ডেমো)



বাফার শুক্র ৯ → শনি ১০ অক্টো, রাত ৯:৫৯ BD

শুধু জরুরি ফিক্স। কিছু না ভাঙলে কিছু ছোঁয়া নয়।

৬. ডেলিভারেবল স্পেক

৬.১ Kaggle Writeup কাঠামো (এই ক্রমে)

1. Category: Model & Algorithm — প্রথম লাইন
2. Demo video (embed/link)
3. Code repository link
4. Project Summary — ২০০-৩০০ শব্দ: problem, method, results, value
5. Technical Report — PDF লিংক + Writeup-এ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ
6. Optional: HF Spaces ডেমো লিংক
7. Team composition · AI-tool disclosure · Data licenses

৬.২ টেকনিক্যাল রিপোর্ট (১৫-২০ পৃষ্ঠা, ইংরেজি)

সেকশন	পৃষ্ঠা	মূল বিষয়
Title, team, abstract	1	২০০-৩০০ শব্দ; টিম কম্পোজিশন ঘোষণা
1. Problem & application scenario	2	OoC-তে স্টেইনিংয়ের সমস্যা, target user (OoC ল্যাব, CRO), খরচ/সময়ের সংখ্যা
2. Data	2	সোর্স, লাইসেন্স, preprocessing, split, compliance statement
3. Method	3	Architecture figure, uncertainty formulation (Gaussian NLL), TTA
4. Implementation	1.5	Framework, hardware, training config, dependencies
5. Experiments & results	4	Main table, ablation, calibration plot, qualitative grid, downstream F1, transfer test
6. Reliability & limitations	1.5	Failure cases, uncertainty কোথায় কাজ করে না, domain shift
7. Impact	1	OoC workflow-তে কোথায় বসবে, digital twin-এর দিকে পথ
8. Reproduction	1	ধাপে ধাপে কমান্ড, expected output, runtime
9. Attribution & AI-tool disclosure	1	প্রতিটা মডেল/লাইব্রেরি/ডেটাসেট/টুলের নাম, সোর্স, লাইসেন্স
মোট	≈18	References ও appendix বাদে

৬.৩ ভিডিও স্ক্রিপ্ট (৪:৩০ লক্ষ্য)

- ০:০০-০:৪০
- সমস্যা। OoC-তে স্টেইনিং = সেল মারা, টাইম-ল্যাপস বন্ধ, খরচ। একটা বাস্তব ছবি দিয়ে দেখানো।
- ০:৪০-১:৩০
- অ্যাপ্রোচ। Architecture এক স্লাইডে। "শুধু প্রেডিকশন না, confidence-ও" — এটাই আমাদের পয়েন্ট।
- ১:৩০-৩:২০
- লাইভ ডেমো। Gradio-তে ব্রাইটফিল্ড আপলোড → ফ্লুরোসেন্স + uncertainty। একটা সহজ কেস, একটা কঠিন কেস (uncertainty বেশি দেখায়)। তারপর Cellpose দিয়ে সেল কাউন্ট প্রেডিক্টেড vs আসল।
- ৩:২০-৪:১০
- ফলাফল। মূল টেবিল, ablation, calibration plot — প্রতিটা ১৫ সেকেন্ড।
- ৪:১০-৪:৩০
- মূল্য ও ভবিষ্যৎ। OoC ল্যাবে কোথায় বসবে, multi-channel/3D পরের ধাপ। রিপো লিংক।

৬.৪ রিপো কাঠামো

```
ChipStain/  
├─ README.md           # overview, quickstart, results table  
├─ DATA.md             # sources, licenses, download steps  
├─ AI_ASSISTANCE.md     # AI-tool disclosure  
└─ LICENSE              # MIT
```

```

├── requirements.txt
├── chipstain/
│   ├── data.py           # dataset, patching, splits
│   ├── model.py          # U-Net + uncertainty head
│   ├── losses.py         # L1, Gaussian NLL
│   └── metrics.py        # SSIM, PSNR, Pearson, calibration
├── scripts/
│   ├── download_data.py
│   ├── train.py
│   ├── evaluate.py
│   ├── inference.py      # single image → prediction + uncertainty
│   └── downstream_f1.py  # Cellpose comparison
├── demo/app.py           # Gradio
├── notebooks/kaggle_train.ipynb
├── configs/*.yaml
└── report/              # LaTeX/PDF, figures

```

৭. ঝুঁকি ও ফলব্যাক

ঝুঁকি	সম্ভাবনা	ফলব্যাক
Paired ডেটাসেট ডাউনলোড/ ফরম্যাটে সময় নষ্ট	মাঝারি	২১ সেপ্টেম্বর মধ্যে ডেটা না হলে ছোট বিকল্প সেটে যাওয়া। একটা সেট যথেষ্ট; transfer test ঐচ্ছিক।
Uncertainty head কাজ করে না / calibration খারাপ	মাঝারি	MC-Dropout বা TTA-variance দিয়ে uncertainty — ট্রেনিং বদলাতে হয় না। খারাপ calibration-ও সংভাবে রিপোর্ট করা যায় (Limitations)।
Cellpose ইনস্টল/রান সমস্যা	কম	Otsu threshold + connected components দিয়ে সহজ segmentation F1।
HF Spaces ডেমো ডাউন	কম	নিয়ম অনুযায়ী ব্যাকআপ: স্ক্রিনশট + ভিডিও + লোকাল রান নির্দেশনা Writeup- এ।
ভিডিও রেকর্ডে সময় বেশি লাগে	মাঝারি	স্লাইড ৩টার বেশি নয়; একবারে রেকর্ড, cut শুধু। Loom/QuickTime।
স্কোপ ক্রিপ (multi-channel, 3D, নিউরাল ডেটা)	বেশি	২ অক্টোবর মডেল ফ্রিজ — কঠোর। নতুন আইডিয়া "Future work" সেকশনে।

৮. জমা দেওয়ার আগে ফাইনাল চেক

- ☐ Google ফর্ম জমা দেওয়া হয়েছে
- ☐ Writeup প্রথম লাইনে Category: Model & Algorithm
- ☐ ভিডিও incognito-তে খোলে, ≤ ৫:০০
- ☐ রিপো public, fresh clone → `pip install -r requirements.txt` → `python scripts/inference.py --image sample.png` চলে
- ☐ মডেল ওয়েট পাবলিক লিংকে (HF Hub / GitHub release), ডাউনলোড স্ক্রিপ্ট কাজ করে
- ☐ রিপোর্ট PDF পাবলিক লিংকে, ১৫–২০ পৃষ্ঠা, abstract ২০০–৩০০ শব্দ
- ☐ রিপোর্টে: ডেটা লাইসেন্স, AI-tool disclosure, টিম কম্পোজিশন, লিমিটেশন — চারটাই আছে
- ☐ ডেমো লিংক লগইন ছাড়া খোলে; না খুললে ব্যাকআপ স্ক্রিনশট Writeup-এ
- ☐ `token.txt` / API key কোথাও কমিট হয়নি (`git log -p | grep -i token`)